# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

## CLASSE : TROISIÈME

## TD N° 2 · CHAPITRE 13
## LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : FACTEURS ET TYPES DE MÉTAMORPHISME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Du granite au gneiss

Le tableau présente trois roches observées au cours de trois étapes successives d'une transformation.

| | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|
| Type de roche | Granite | Gneiss œillé | Gneiss à grains fins |
| Minéraux | Quartz, feldspath, mica | Quartz, feldspath, mica | Quartz, feldspath, mica |
| Disposition | Gros cristaux disposés sans ordre | Feldspaths allongés en « yeux », micas et quartz en rubans | Petits cristaux de même taille disposés en feuillets |

**1)** Compare la composition minérale des trois roches.

**2)** Indique les transformations subies par les minéraux de R1 à R2, puis de R2 à R3.

**3)** Identifie le phénomène qui a transformé R1 en R2 puis en R3. Quels facteurs en sont responsables ?

### Exercice 2 : Le métamorphisme de contact

Le métamorphisme de contact se produit dans la roche encaissante autour d'un magma qui s'est mis en place (intrusion).

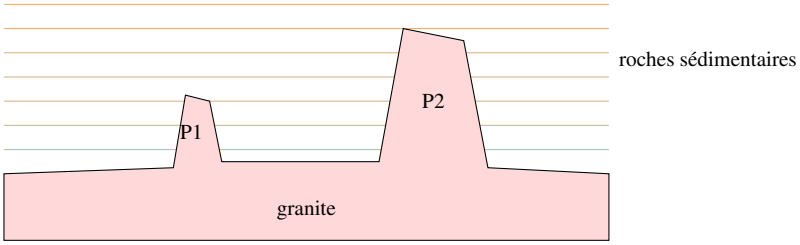
**1)** Pourquoi l'appelle-t-on métamorphisme de contact ?

**2)** Ce métamorphisme est dû à une élévation de température, mais pas à une élévation de pression. Explique pourquoi les roches de l'auréole ne présentent pas de schistosité.

**3)** Comment appelle-t-on la zone transformée autour de l'intrusion ?

### Exercice 3 : Deux pointements de granite

Une intrusion de granite pénètre des roches sédimentaires et se divise en deux pointements de tailles différentes.




**1)** Le métamorphisme sera-t-il aussi étendu autour des deux pointements ? Sinon, autour duquel sera-t-il le plus étendu ? Justifie.

**2)** Représente schématiquement l'auréole de métamorphisme autour de chaque pointement.

**3)** Comment varie l'intensité du métamorphisme quand on s'éloigne du granite ?

## Exercice 4 : Température et profondeur

En moyenne, dans la croûte continentale, la température augmente de 30 °C par kilomètre de profondeur. La température en surface est de 25 °C.

**1)** Calcule la température à 5 km, 10 km et 20 km de profondeur.

**2)** Le métamorphisme commence vers 200 °C. À partir de quelle profondeur commence-t-il ?

**3)** Une roche fond vers 700 °C (en présence d'eau). À quelle profondeur ? Comment appelle-t-on la roche formée par la fusion puis le refroidissement lent de ce magma ?

**4)** Pourquoi faut-il des mouvements tectoniques (subduction, collision) pour qu'une roche de surface subisse le métamorphisme ?

## Exercice 5 : L'auréole de contact

Autour d'un massif de granite, on a relevé la température atteinte autrefois par la roche encaissante (une argile) et la roche observée.

| Distance au granite (m) | 0 | 200 | 500 | 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| Température atteinte (°C) | 650 | 450 | 250 | 50 |
| Roche observée | Cornéenne (très dure) | Schiste tacheté | Argile légèrement durcie | Argile intacte |

**1)** Trace la courbe de la température en fonction de la distance au granite.

**2)** Décris l'évolution de la roche en fonction de la distance au granite.

**3)** Quelle est la largeur approximative de l'auréole de métamorphisme ? Justifie.

**4)** Quel facteur est responsable de ce métamorphisme ?

## Exercice 6 : Deux types de métamorphisme

Recopie et complète le tableau.

| | Métamorphisme général (régional) | Métamorphisme de contact |
|---|---|---|
| Facteurs | | |
| Étendue | | |
| Contexte géologique | | |
| Aspect des roches | | |
| Exemple de roche formée | | |

LN_EDUCATION